SOFTWARE DESIGN DOCUMENT

(SDD)

PEMBUATAN WEBSITE RUMAH MAKAN KEDAIKU

Versi 1.0

Nama Klien	Warung Makan Kedaiku
Kelompok / Kelas	5 / 4KA22
Disusun oleh	Muhammad Avinseno HZ (System Designer & Technical Writer) Anggota tim: Muhammad Fariz Amali (System Analyst), Muhammad Dzaki Ramadhan (Project Manager & Tester), Rafael Satria Utama (Programmer)
Dosen Pengampu	Dr.Lulu Chaerani Munggaran, S.Kom., MMSI.
Tanggal	9-11-2026

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi

Universitas Gunadarma

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN 4
1.1 Tujuan Dokumen 4
1.2 Ruang Lingkup Desain 4
1.3 Definisi dan Singkatan 4
1.4 Referensi 5
2. GAMBARAN DESAIN DAN KEPUTUSAN DESAIN 5
2.1 Ringkasan Kebutuhan Acuan 5
2.2 Keputusan Desain 6
3. ARSITEKTUR SISTEM 6
3.1 Diagram Arsitektur 6
3.2 Deskripsi Komponen 7
3.3 Interaksi antar Komponen 8
3.4 Arsitektur Penerapan (Deployment) 10
3.5 Desain Keamanan 11
4. DESAIN PROSES BISNIS 11
4.1 Proses Bisnis Usulan 12
4.2 Alur Proses per Use Case 12
5. DESAIN BASIS DATA 21
5.1 Entity Relationship Diagram 21
5.2 Skema Relasional 22
5.3 Kamus Data 23
6. DESAIN ANTARMUKA PENGGUNA 24
6.1 Struktur Navigasi 24
6.2 Daftar Layar 25
6.3 Rancangan Layar (Wireframe / Mockup) 25
6.4 Prinsip Antarmuka 25
7. DESAIN MODUL DAN LOGIKA PROGRAM 25
8. DESAIN PERMODELAN MATEMATIKA (JIKA ADA) 26
9. DESAIN SIMULASI (JIKA ADA) 26
10. LINGKUNGAN PENGEMBANGAN DAN RENCANA IMPLEMENTASI 27
10.1 Lingkungan Pengembangan 27
10.2 Peta Implementasi per Sprint 27
11. MATRIKS KETERLACAKAN DESAIN 27
12. REFERENSI DAN PERNYATAAN PENGGUNAAN AI 27

(Daftar isi terisi otomatis: klik kanan di sini → Update Field → Update entire table.)

RIWAYAT REVISI

Versi	Tanggal	Nama	Alasan Perubahan
1.0	22-11-2026	Muhammad Avinseno HZ	Versi awal untuk dikumpulkan Minggu 8

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Software Design Document (SDD) ini menerjemahkan kebutuhan pada SRS Website Rumah Makan Kedaiku versi 1.0 menjadi rancangan yang siap diimplementasikan programmer pada Sprint 1–3 (Minggu 9, 10, dan 12). Dokumen memuat arsitektur sistem, proses bisnis, basis data, antarmuka, modul, dan matriks keterlacakan. Pembacanya adalah programmer (implementasi), tester (skenario uji dan UAT), dan klien (peninjauan rancangan).

1.2 Ruang Lingkup Desain

Acuan desain adalah SRS versi 1.0 dengan 11 use case (UC-01 s.d. UC-11), 23 kebutuhan fungsional (17 Must, 5 Should, 1 Could), dan 13 kebutuhan non-fungsional. Rancangan mengikuti basis data **kedaiku.sql** yang disepakati tim (lima tabel). Seluruh use case dirancang dengan penyesuaian berikut, dan bagian kebutuhan yang belum dirancang dicatat beserta alasannya:

1. Ketersediaan menu memakai kolom stok (stok 0 berarti Habis). Basis data tidak memiliki atribut “dijual hari ini”, sehingga KF-14 disederhanakan menjadi pengaturan stok bersama KF-15.
2. Basis data hanya memiliki satu level akun admin tanpa kolom peran, sehingga pembatasan pemilik/karyawan (KF-10) serta pengelolaan akun karyawan (KF-22, UC-11) belum dirancang; akun admin dibuat langsung pada basis data.
3. Status pesanan hanya Baru, Diproses, dan Selesai; status Dibatalkan (bagian KF-17 dan alur alternatif UC-08) belum dirancang.
4. Profil warung (KF-21, UC-10) ditampilkan sebagai konten halaman tetap dan tidak disimpan di basis data, sehingga pengubahan profil oleh pemilik belum dirancang.
5. Kebutuhan Won’t have (pembayaran online, pengantaran/kurir, aplikasi mobile native) tidak dirancang sesuai SRS Bagian 8. UC-04 (Could) dirancang sebagai tautan wa.me pada halaman konfirmasi tanpa tabel tambahan.

1.3 Definisi dan Singkatan

Istilah	Arti
SRS / SDD	Software Requirements Specification / Software Design Document

Istilah	Arti
KF, KNF, UC	Kebutuhan Fungsional, Kebutuhan Non-Fungsional, Use Case (kode dari SRS)
ERD, PK, FK	Entity Relationship Diagram, Primary Key, Foreign Key
LRS	Logical Record Structure, skema relasional hasil transformasi ERD
3NF	Third Normal Form, bentuk normal ketiga
MVC	Model–View–Controller, pola yang memisahkan tampilan, logika, dan data
CRUD	Create, Read, Update, Delete
bcrypt	Algoritma hash untuk menyimpan kata sandi
Stok	Jumlah porsi menu yang tersedia; stok 0 berarti Habis
Prepared statement	Query SQL berparameter yang mencegah SQL injection
InnoDB	Mesin penyimpanan MySQL yang mendukung transaksi dan foreign key

1.4 Referensi

1. SRS Website Rumah Makan Kedaiku versi 1.0, 2 November 2026.
2. Requirement Document (Dokumen 01 Bagian I) versi 1.1 dan Dokumen Perencanaan (Dokumen 01 Bagian II) versi 1.0.
3. Skrip basis data kedaiku.sql dan dokumen Database_Kedaiku.
4. Dokumentasi PHP, MySQL 8, dan Bootstrap 5 (php.net, dev.mysql.com, getbootstrap.com).

2. GAMBARAN DESAIN DAN KEPUTUSAN DESAIN

2.1 Ringkasan Kebutuhan Acuan

Dari SRS	Jumlah / Isi	Dijawab di Bagian
Kebutuhan fungsional (Must / Should / Could)	17 / 5 / 1 (total 23)	3, 4, 6, 7
Use case	UC-01 s.d. UC-11 (UC-10 dan UC-11 belum dirancang, lihat 1.2)	4, 6, 7
Kebutuhan non-fungsional utama	KNF-01 dan KNF-02 kinerja; KNF-03 s.d. KNF-05 keamanan; KNF-10, KNF-11, KNF-13 antarmuka, kompatibilitas, lingkungan	2.2, 3
Entitas data	users, kategori, menu, pesanan, detail_pesanan	5

2.2 Keputusan Desain

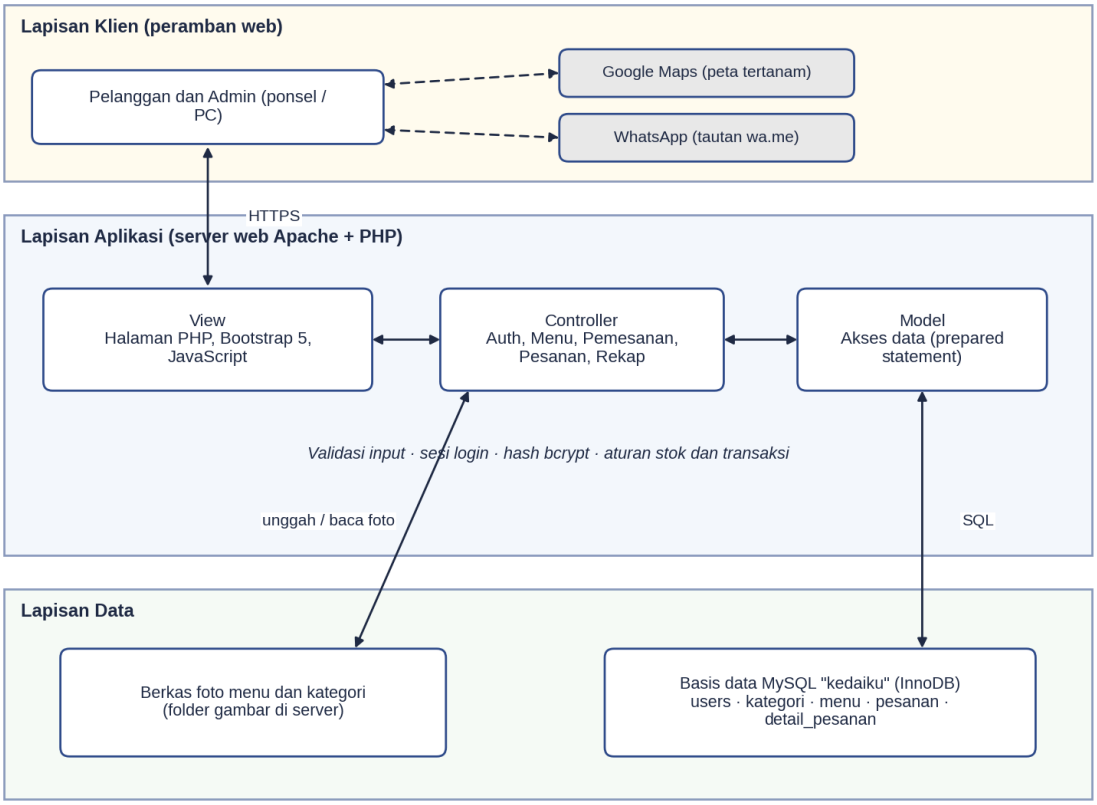
Keputusan desain berikut dicatat beserta alternatif dan kebutuhan yang mendorongnya.

No	Keputusan	Alternatif	Alasan	Kebutuhan
D-01	Arsitektur tiga lapis berbasis web (MVC, PHP)	Aplikasi desktop	Dapat diakses dari ponsel pelanggan dan PC admin tanpa instalasi	KNF-10, KNF-11
D-02	Kata sandi di-hash dengan bcrypt	Teks biasa	Keamanan data pengguna; sesuai kolom password varchar(255)	KNF-04
D-03	Basis data relasional MySQL (InnoDB)	File teks, NoSQL	Relasi pesanan–detail–menu, transaksi, tersedia di shared hosting	KNF-13
D-04	Ketersediaan menu dari kolom stok (0 = Habis)	Kolom status dan tanda “dijual hari ini”	Sesuai skema basis data; status otomatis berubah saat stok berkurang	KF-03, KF-04, KF-15
D-05	detail_pesanan menyalin nama dan harga menu	Hanya menyimpan menu_id	Riwayat pesanan tidak berubah saat harga diubah atau menu dihapus	KF-08, KF-13
D-06	Simpan pesanan dan kurangi stok dalam satu transaksi	Proses terpisah	Mencegah stok negatif dan pesanan tersimpan setengah jalan	KF-07, KF-08
D-07	Satu level akun admin	Peran pemilik dan karyawan	Skema users tidak memiliki kolom peran; pengguna sedikit	KF-09
D-08	Status pesanan Baru → Diproses → Selesai	Menambah status Dibatalkan	Sesuai enum pada tabel pesanan	KF-17
D-09	Profil warung sebagai konten halaman tetap	Tabel profil warung	Tidak ada tabel profil; data jarang berubah	KF-01, KF-02
D-10	Rekap dihitung dengan query agregasi pesanan dan detail_pesanan	Tabel rekap terpisah	Data sedikit; target tampil kurang dari 1 menit	KNF-02, KF-19, KF-20
D-11	Peta Google Maps tertanam dan tautan wa.me	Integrasi API berbayar	Sederhana dan tanpa biaya tambahan	KF-02, KF-23

3. ARSITEKTUR SISTEM

3.1 Diagram Arsitektur

Sistem berarsitektur tiga lapis berbasis web dengan pola MVC. Klien membuka halaman melalui peramban; aplikasi PHP di server web memproses permintaan lewat View, Controller, dan Model; Model mengakses basis data MySQL dan berkas foto. Peta dan tautan WhatsApp berasal dari layanan eksternal yang ditautkan pada halaman.



Gambar 3.1 Arsitektur Sistem

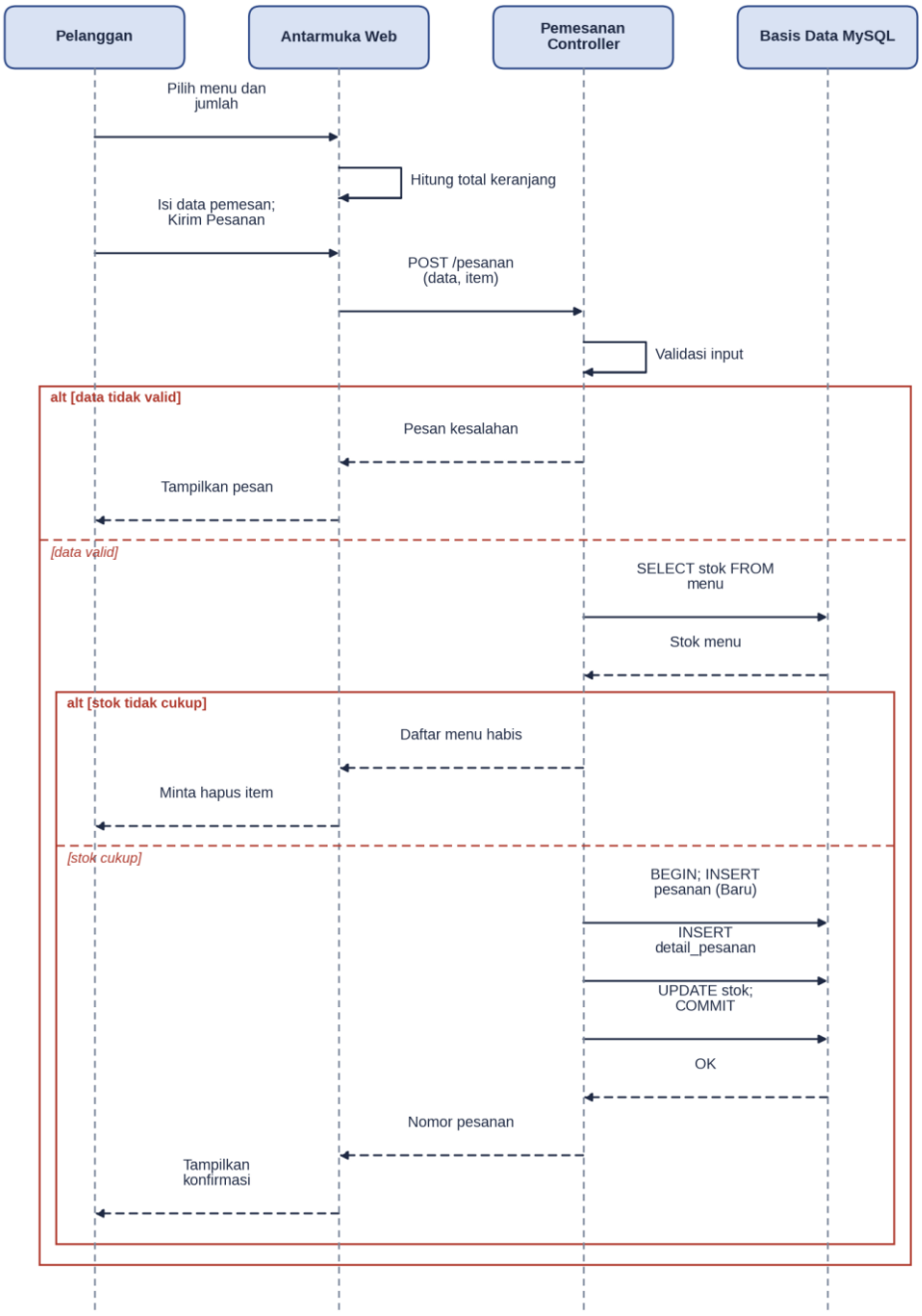
3.2 Deskripsi Komponen

Komponen	Tanggung Jawab	Teknologi	Berinteraksi dengan	KF / UC
Antarmuka web (View)	Menampilkan halaman pelanggan dan admin, form, serta validasi sisi klien	HTML, Bootstrap 5, JavaScript	Controller	Semua UC
Modul Informasi Warung	Menampilkan profil, peta, kontak, dan tautan WhatsApp	PHP, Google Maps, wa.me	View	KF-01, KF-02, KF-23; UC-01, UC-04
Modul Menu dan Ketersediaan	Menampilkan menu per kategori; tambah, ubah, hapus menu; atur stok	PHP	Model, basis data, folder foto	KF-03, KF-04, KF-11 s.d. KF-15; UC-02, UC-06, UC-07
Modul Pemesanan	Keranjang, validasi, simpan pesanan dan detail, kurangi stok (transaksi)	PHP	Modul Menu, basis data	KF-05 s.d. KF-08; UC-03
Modul Pengelolaan Pesanan	Daftar, rincian, filter, dan ubah status pesanan	PHP	Basis data	KF-16 s.d. KF-18; UC-08
Modul Rekap Penjualan	Rekap harian/mingguan/bulanan dan menu terlaris	PHP, SQL agregasi	Basis data	KF-19, KF-20; UC-09

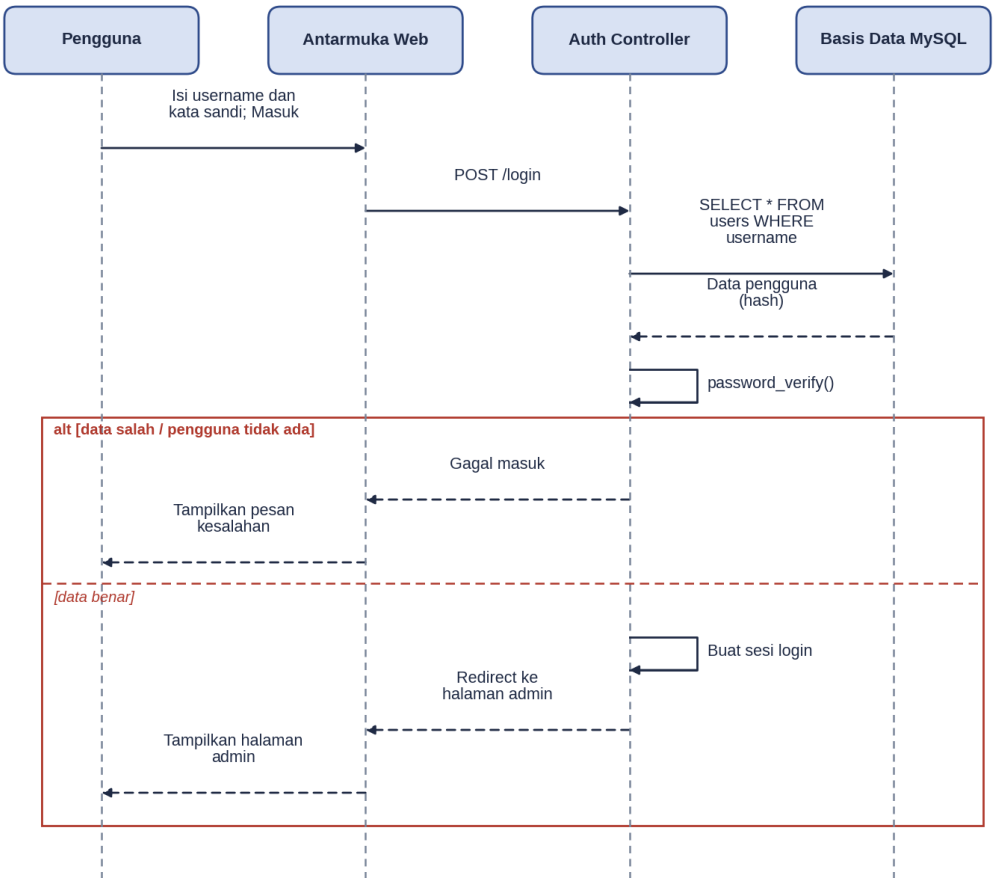
Komponen	Tanggung Jawab	Teknologi	Berinteraksi dengan	KF / UC
Modul Autentikasi	Login, logout, sesi, dan pemeriksaan hash kata sandi	PHP session, bcrypt	Tabel users	KF-09; UC-05
Basis data MySQL	Menyimpan users, kategori, menu, pesanan, detail_pesanan	MySQL (InnoDB)	Semua modul	Semua KF

3.3 Interaksi antar Komponen

Sequence diagram dibuat untuk dua use case Must yang paling penting: UC-03 Pesan Menu Online (termasuk pengecualian data tidak valid dan stok tidak cukup) dan UC-05 Login Admin.



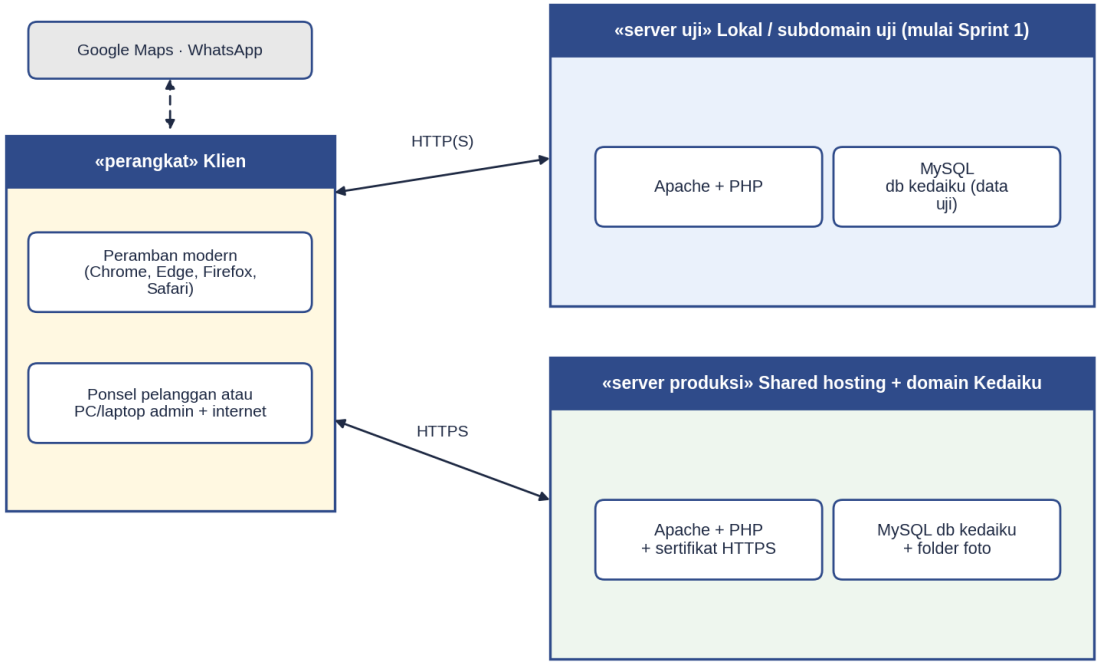
Gambar 3.2 Sequence Diagram UC-03 Pesan Menu Online



Gambar 3.3 Sequence Diagram UC-05 Login Admin

3.4 Arsitektur Penerapan (Deployment)

Pengembangan dan UAT memakai server uji (komputer lokal atau subdomain hosting uji) mulai Sprint 1. Produksi memakai shared hosting dan domain milik Kedaiku yang mendukung PHP dan MySQL (sekitar Rp500.000 per tahun), sesuai Lingkungan Operasi pada SRS Bagian 3.3.



Spesifikasi minimum mengikuti SRS Bagian 3.3: peramban modern, internet, hosting PHP + MySQL

Gambar 3.4 Arsitektur Penerapan

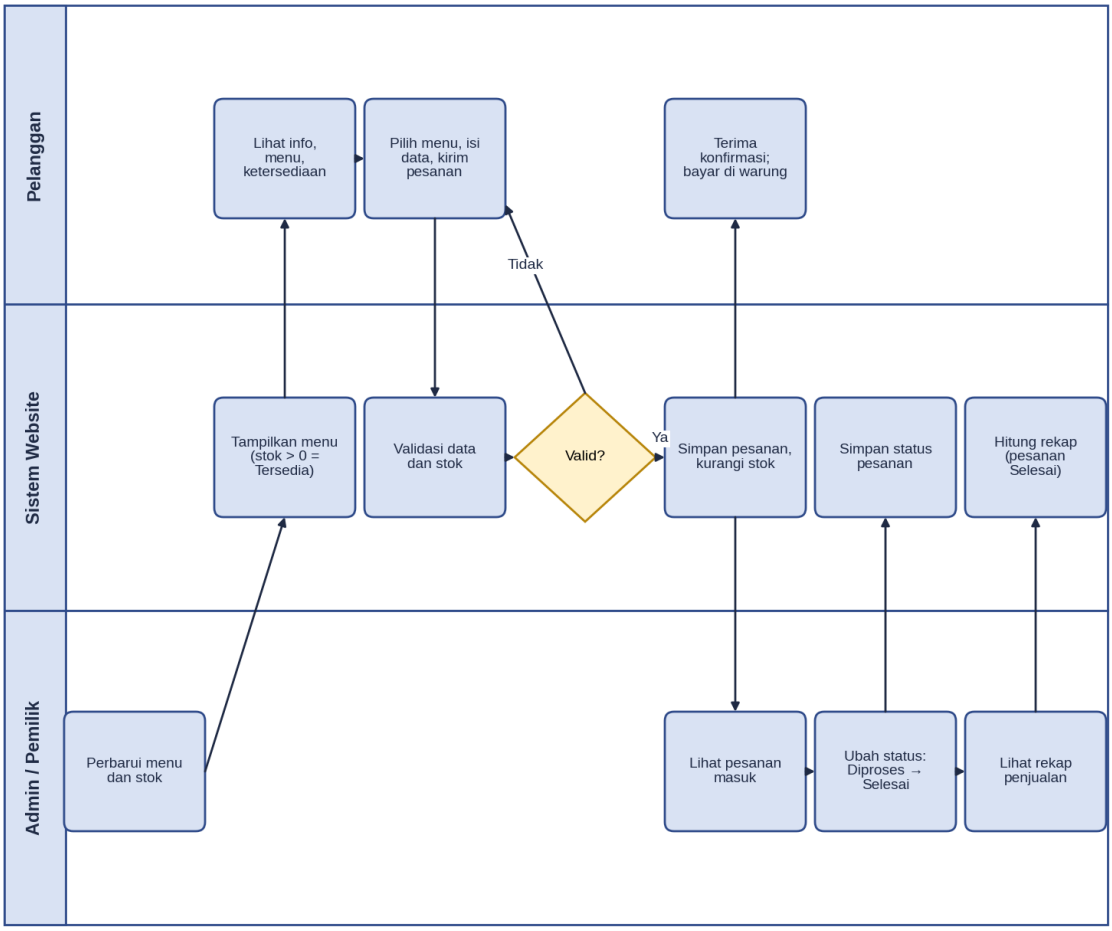
3.5 Desain Keamanan

Aspek	Rancangan	KNF
Autentikasi	Login dengan username dan kata sandi; kata sandi disimpan sebagai hash bcrypt (cost 12); sesi PHP berakhir setelah 30 menit tidak aktif	KNF-03, KNF-04
Otorisasi / hak akses	Setiap halaman admin memeriksa sesi login dan mengalihkan ke halaman login bila belum masuk; satu level akun admin (lihat 1.2)	KNF-03
Perlindungan data	Prepared statement dan validasi input di server, escape output (cegah SQL injection dan XSS); HTTPS pada produksi; data pesanan dan pelanggan hanya terlihat setelah login; backup basis data mingguan	KNF-05, KNF-08

4. DESAIN PROSES BISNIS

Proses bisnis usulan (To-Be) pada Dokumen Perencanaan dirinci menjadi alur yang dijalankan sistem dengan swimlane Pelanggan, Sistem Website, dan Admin/Pemilik (satu level akun admin). Alur setiap use case digambarkan dengan activity diagram.

4.1 Proses Bisnis Usulan



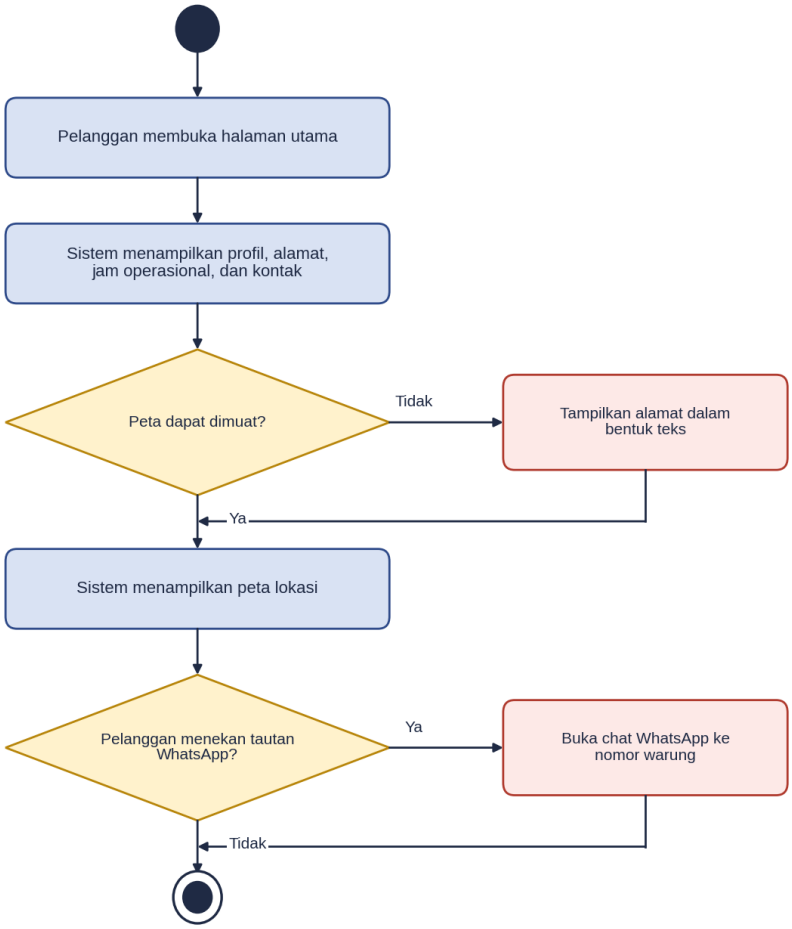
Gambar 4.1 Proses Bisnis Usulan

4.2 Alur Proses per Use Case

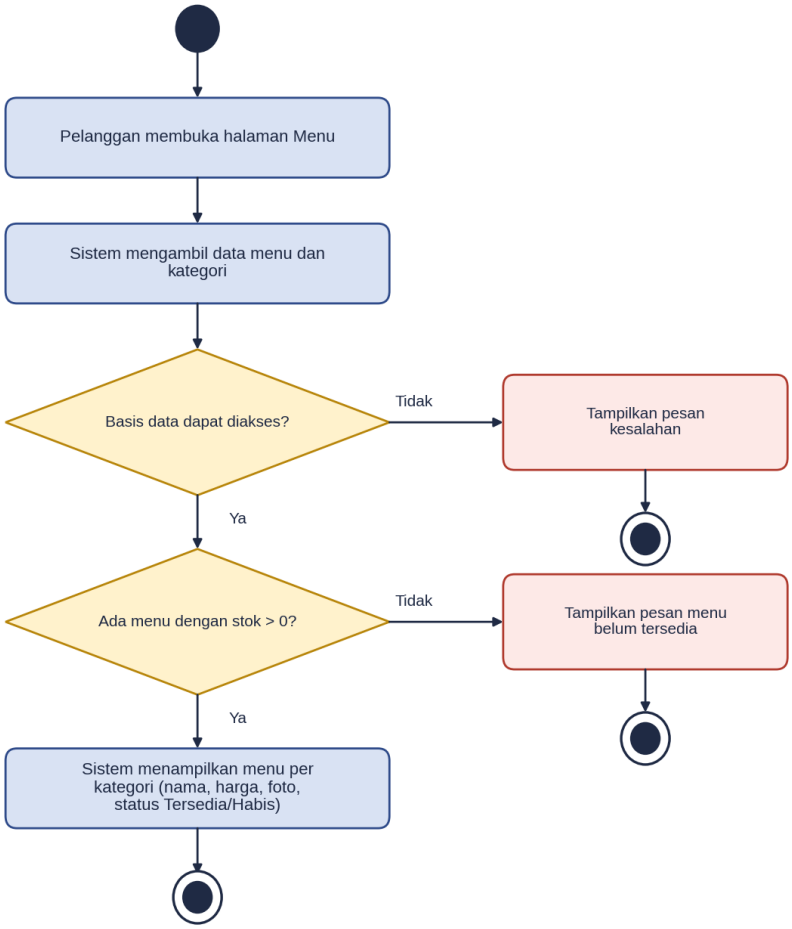
Activity diagram dibuat untuk use case Must dan Should yang dirancang: UC-01, UC-02, UC-03, dan UC-05 s.d. UC-09. UC-04 (Could) hanya berupa tautan WhatsApp, sedangkan UC-10 dan UC-11 belum dirancang (lihat 1.2).

Use Case	Jenis Diagram	Gambar	Catatan
UC-01 Lihat Informasi Warung	Activity diagram	Gambar 4.2	Peta gagal dimuat diganti alamat teks; tautan WhatsApp membuka chat
UC-02 Lihat Daftar Menu dan Ketersediaan	Activity diagram	Gambar 4.3	Menu kosong dan basis data gagal diakses ditangani

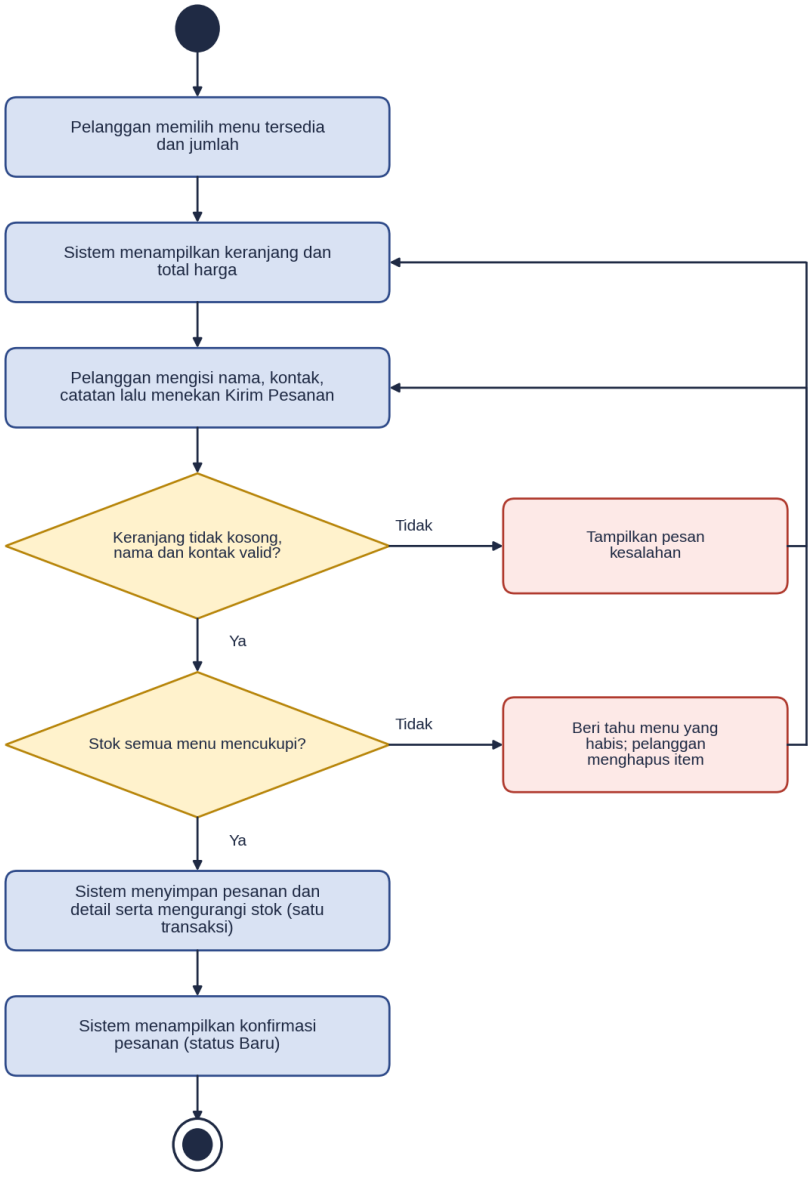
Use Case	Jenis Diagram	Gambar	Catatan
UC-03 Pesan Menu Online	Activity diagram	Gambar 4.4	Data tidak valid dan stok habis ditangani; pesanan dan stok disimpan satu transaksi
UC-05 Login Admin	Activity diagram	Gambar 4.5	Data login salah kembali ke pengisian
UC-06 Kelola Menu	Activity diagram	Gambar 4.6	Tambah/ubah dan hapus; hapus tidak menghapus riwayat pesanan
UC-07 Atur Menu Harian dan Ketersediaan	Activity diagram	Gambar 4.7	Ketersediaan diatur lewat stok (KF-14 disederhanakan)
UC-08 Kelola Pesanan	Activity diagram	Gambar 4.8	Status berurutan Baru → Diproses → Selesai; tanpa Dibatalkan
UC-09 Lihat Rekap Penjualan	Activity diagram	Gambar 4.9	Dihitung dari pesanan berstatus Selesai



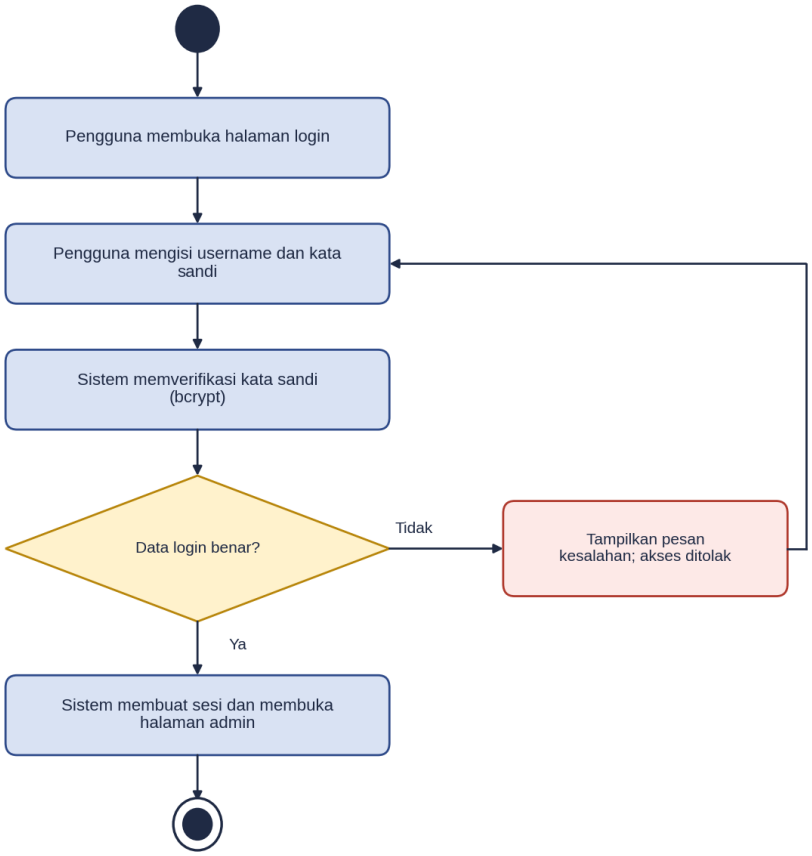
Gambar 4.2 Activity Diagram UC-01 Lihat Informasi Warung



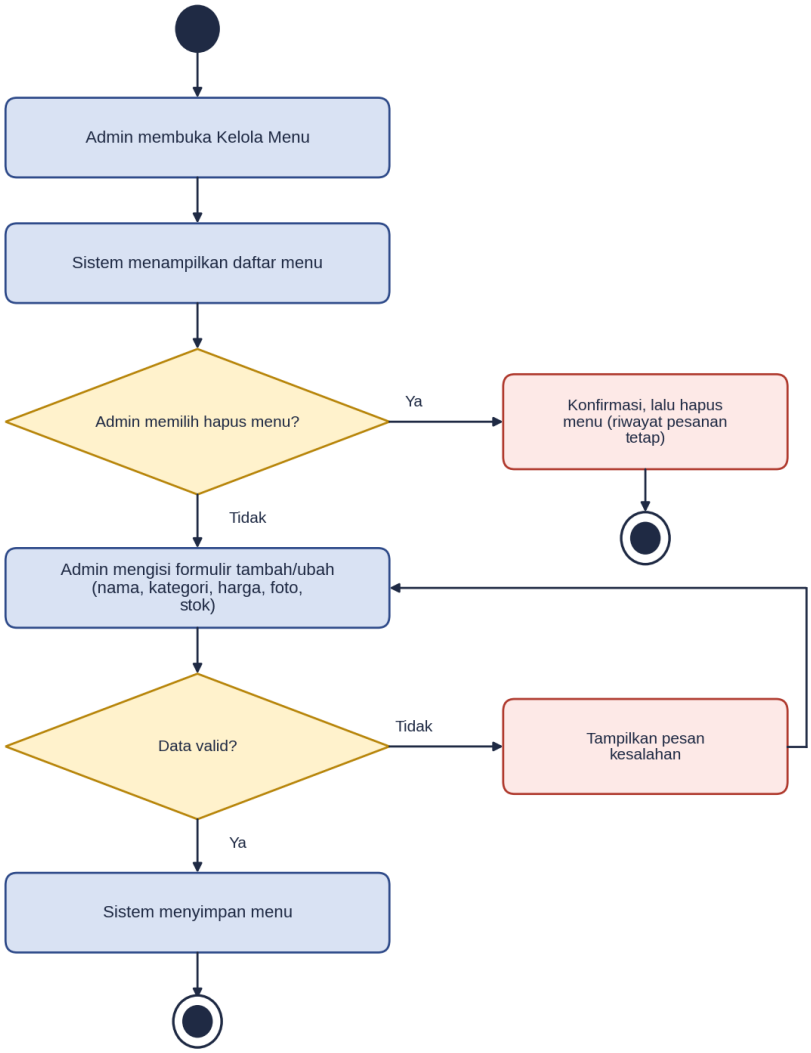
Gambar 4.3 Activity Diagram UC-02 Lihat Daftar Menu dan Ketersediaan



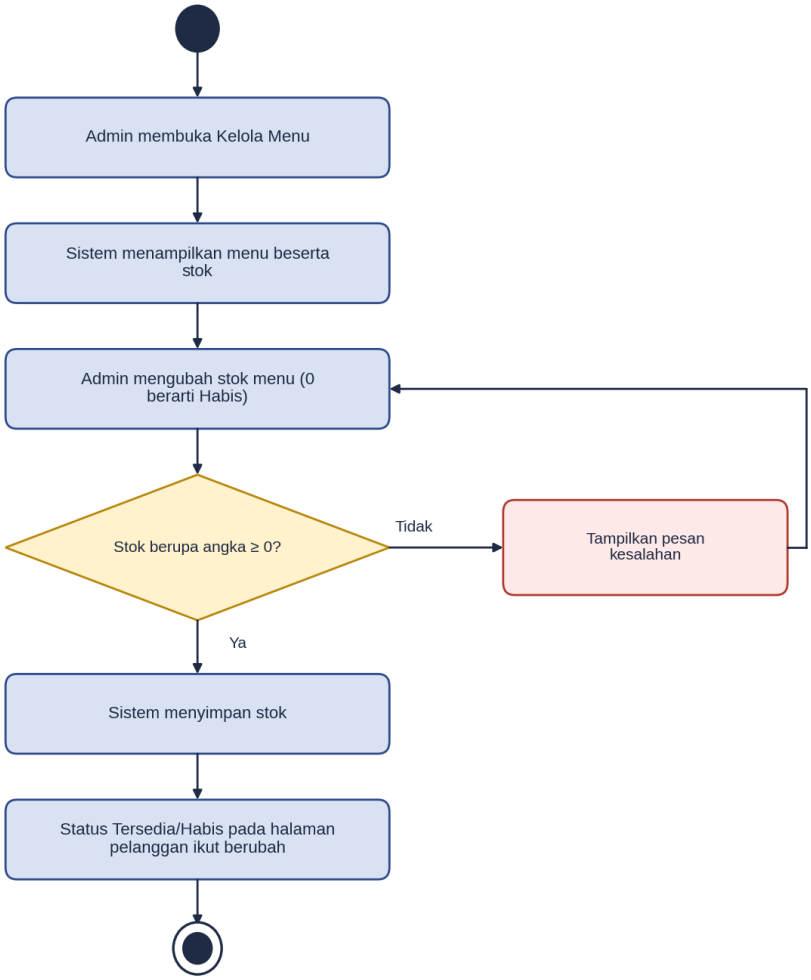
Gambar 4.4 Activity Diagram UC-03 Pesan Menu Online



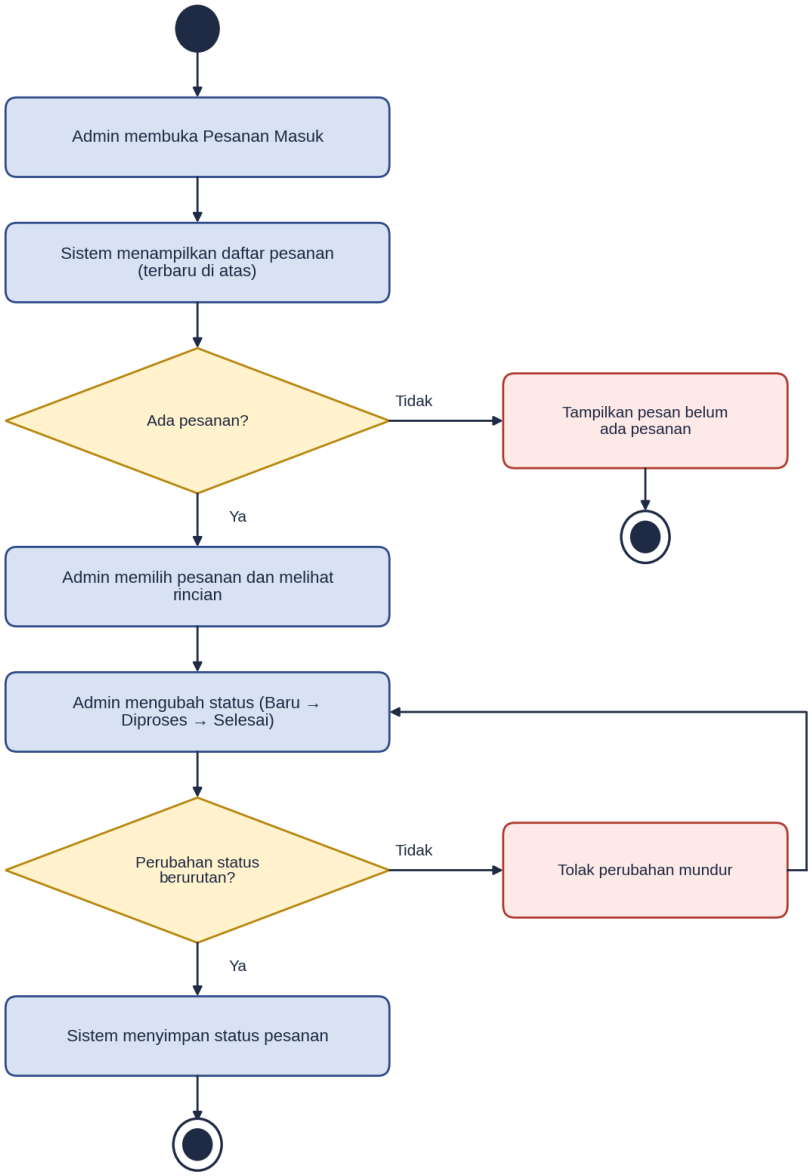
Gambar 4.5 Activity Diagram UC-05 Login Admin



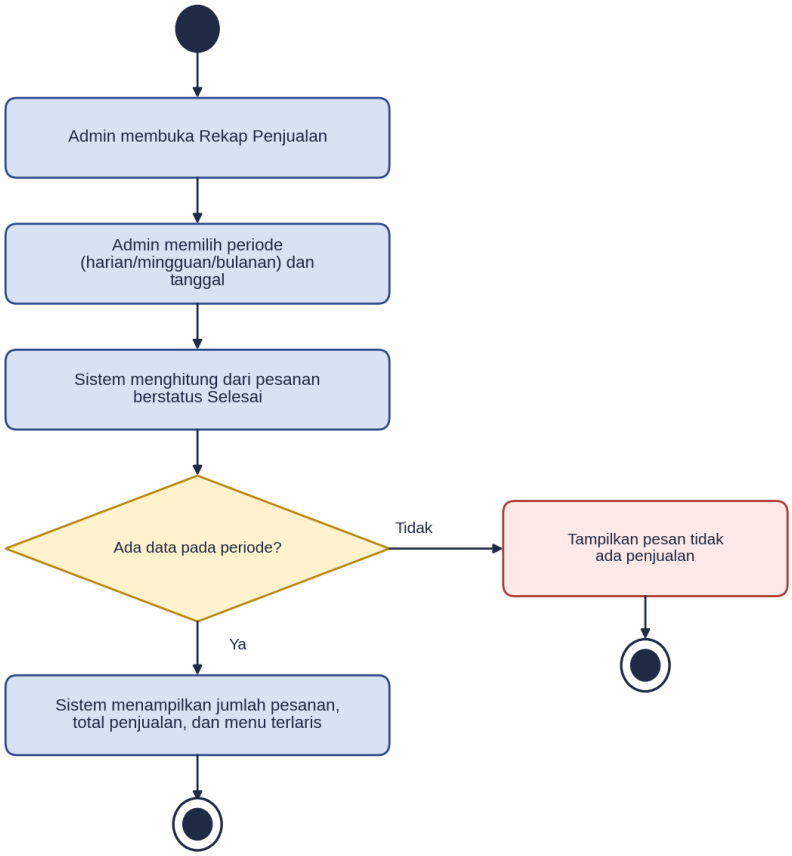
Gambar 4.6 Activity Diagram UC-06 Kelola Menu



Gambar 4.7 Activity Diagram UC-07 Atur Menu Harian dan Ketersediaan



Gambar 4.8 Activity Diagram UC-08 Kelola Pesanan

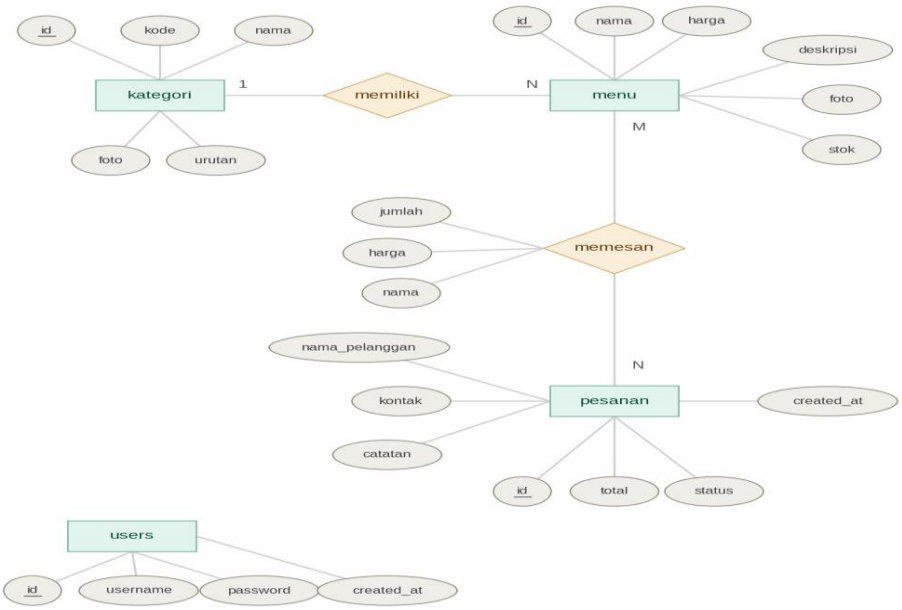


Gambar 4.9 Activity Diagram UC-09 Lihat Rekap Penjualan

5. DESAIN BASIS DATA

5.1 Entity Relationship Diagram

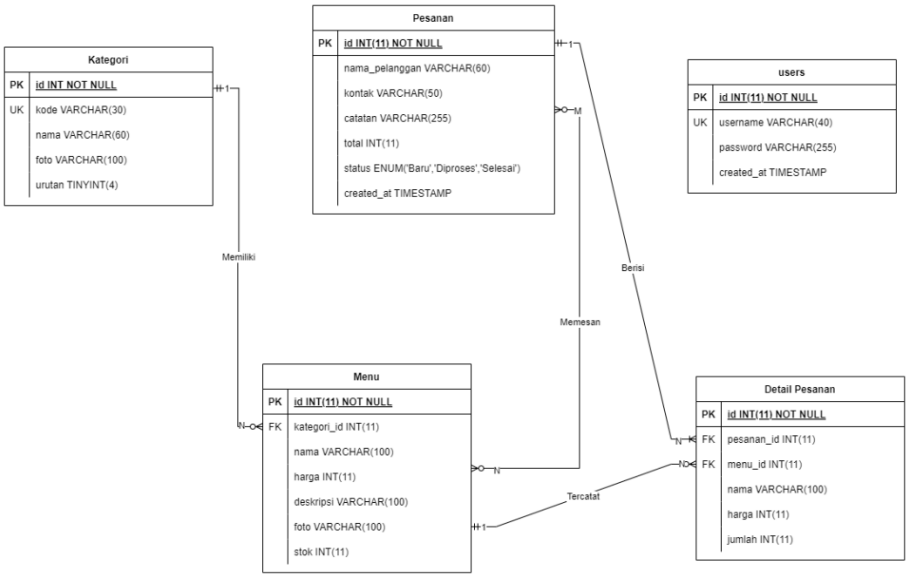
ERD dikembangkan dari entitas pada SRS Bagian 6.1 menjadi lima entitas lengkap dengan atribut, kunci, dan kardinalitas: kategori 1:N menu, pesanan 1:N detail_pesanan, dan menu 1:N detail_pesanan (relasi logis), sehingga pesanan dan menu berhubungan M:N melalui detail_pesanan. Entitas users berdiri sendiri.



Gambar 5.1 Entity Relationship Diagram

5.2 Skema Relasional

Transformasi ERD ke skema relasional ditunjukkan pada Gambar 5.2. Seluruh tabel memenuhi 3NF karena atribut non-kunci bergantung penuh pada kunci primer dan tidak ada ketergantungan transitif. Denormalisasi yang disengaja: (1) detail_pesanan.nama dan harga menyalin data menu agar riwayat tetap utuh; (2) pesanan.total menyimpan hasil hitung agar rekap cepat; (3) detail_pesanan.menu_id tidak diberi FOREIGN KEY agar penghapusan menu tidak menghapus riwayat pesanan.



Gambar 5.2 Skema Relasional

5.3 Kamus Data

Basis data kedaiku memakai MySQL (InnoDB, utf8mb4_unicode_ci) dengan lima tabel sesuai kedaiku.sql. Constraint: menu.kategori_id merujuk kategori.id dan detail_pesanan.pesanan_id merujuk pesanan.id, keduanya ON DELETE CASCADE; detail_pesanan.menu_id tidak memiliki constraint. Data awal berisi 2 kategori (makanan dan minuman), 24 menu (20 makanan dan 4 minuman) beserta harga dan stok, serta satu akun admin.

Tabel: users

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
id	INT	11	PK	Tidak	Auto increment
username	VARCHAR	40	UK	Tidak	Nama pengguna admin
password	VARCHAR	255	–	Tidak	Hash bcrypt, bukan teks asli
created_at	TIMESTAMP	–	–	Tidak	Default waktu saat ini

Tabel: kategori

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
id	INT	11	PK	Tidak	Auto increment
kode	VARCHAR	30	UK	Tidak	Kode unik kategori (misalnya makanan)
nama	VARCHAR	60	–	Tidak	Nama kategori (Makanan atau Minuman)
foto	VARCHAR	100	–	Ya	Nama berkas foto kategori
urutan	TINYINT	4	–	Tidak	Urutan tampil, default 0

Tabel: menu

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
id	INT	11	PK	Tidak	Auto increment
kategori_id	INT	11	FK	Tidak	Merujuk kategori.id (ON DELETE CASCADE)
nama	VARCHAR	100	–	Tidak	Nama menu (Nasi Putih, Ayam Goreng, dll)
harga	INT	11	–	Tidak	Harga dalam rupiah
deskripsi	VARCHAR	100	–	Ya	Default kosong
foto	VARCHAR	100	–	Ya	Nama berkas foto menu

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
stok	INT	11	–	Tidak	Jumlah porsi, default 0; 0 berarti Habis

Tabel: pesanan

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
id	INT	11	PK	Tidak	Auto increment
nama_pelanggan	VARCHAR	60	–	Tidak	Nama pemesan
kontak	VARCHAR	50	–	Ya	Nomor kontak, default kosong
catatan	VARCHAR	255	–	Ya	Catatan pesanan, default kosong
total	INT	11	–	Tidak	Total harga dalam rupiah
status	ENUM	–	–	Tidak	Baru, Diproses, Selesai; default Baru
created_at	TIMESTAMP	–	–	Tidak	Waktu pesanan dibuat

Tabel: detail_pesanan

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
id	INT	11	PK	Tidak	Auto increment
pesanan_id	INT	11	FK	Tidak	Merujuk pesanan.id (ON DELETE CASCADE)
menu_id	INT	11	FK	Tidak	Kunci tamu logis ke menu.id (tanpa constraint)
nama	VARCHAR	100	–	Tidak	Salinan nama menu saat dipesan
harga	INT	11	–	Tidak	Salinan harga satuan
jumlah	INT	11	–	Tidak	Jumlah porsi dipesan

6. DESAIN ANTARMUKA PENGGUNA

6.1 Struktur Navigasi

Gambarkan peta menu/halaman per aktor (sitemap), sesuai hak akses di SRS Bagian 3.2.

[Sisipkan struktur navigasi / sitemap]

Gambar 6.1 Struktur Navigasi

6.2 Daftar Layar

ID	Nama Layar	Aktor	UC	KF
L-01	*Login*	*Semua*	*...*	*KNF-02*
L-02	*Form Barang Masuk*	*Admin*	*UC-01*	*KF-01*
L-03	*...*	*...*	*...*	*...*

6.3 Rancangan Layar (Wireframe / Mockup)

Sisipkan rancangan setiap layar pada daftar 6.2, lalu jelaskan elemen, validasi, dan pesan yang muncul. Pesan kesalahan harus sesuai pengecualian di spesifikasi use case SRS. Contoh untuk satu layar:

[Sisipkan mockup L-02 Form Barang Masuk]

Gambar 6.2 Rancangan Layar L-02 <<nama layar>>

Elemen	Jenis	Validasi / Aturan	Pesan
Barang	*Dropdown + pencarian*	*Wajib dipilih*	*"Pilih barang terlebih dahulu"*
Jumlah	*Angka*	*Wajib, > 0*	*"Jumlah harus lebih dari 0"*
Tombol Simpan	*Tombol*	*—*	*"Data berhasil disimpan"*

6.4 Prinsip Antarmuka

Panduan yang berlaku untuk semua layar: palet warna, jenis dan ukuran huruf, tata letak, perilaku di ponsel (responsif), dan cara memenuhi kebutuhan usability di SRS (misalnya KNF-03).

7. DESAIN MODUL DAN LOGIKA PROGRAM

Uraikan setiap modul menjadi fungsi/endpoint yang akan diprogram. Bagian ini menjadi pegangan programmer pada Sprint 1–3.

Modul	Fungsi / Endpoint	Masukan	Proses	Keluaran	UC
Barang	*simpanBarangMasuk() / POST /barang-masuk*	*kode_barang, jumlah, pemasok*	*Validasi, simpan transaksi, tambah stok*	*Pesan berhasil / galat*	*UC-01*
...	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*

Untuk proses yang paling kompleks, tuliskan pseudocode atau flowchart singkat.

8. DESAIN PERMODELAN MATEMATIKA (JIKA ADA)

Isi bila sistem melakukan perhitungan, misalnya titik pemesanan ulang (reorder point), diskon/komisi, penilaian/pembobotan pada sistem pendukung keputusan, atau peramalan. Bila tidak ada, tulis "Tidak ada perhitungan khusus" dan alasannya.

Variabel	Simbol	Satuan	Sumber Data
Rata-rata penjualan harian	*d*	*unit/hari*	*Tabel transaksi*
Waktu tunggu pemesanan	*L*	*hari*	*Data pemasok*
Stok pengaman	*SS*	*unit*	*Ditentukan pemilik*

Rumus: *$ROP = d \times L + SS$. Contoh: $d = 5$, $L = 3$, $SS = 10 \rightarrow ROP = 25$ unit; sistem memberi peringatan bila stok ≤ 25.*

Jelaskan di mana rumus dipakai (modul, layar, laporan) dan kebutuhan mana yang dipenuhinya.

9. DESAIN SIMULASI (JIKA ADA)

Isi bila perilaku sistem perlu disimulasikan sebelum diterapkan, misalnya uji beban jumlah pengguna, alur transaksi dengan data contoh, atau skenario perhitungan dengan data berbeda. Bila tidak ada, jelaskan alasannya.

Skenario	Variabel / Parameter	Langkah	Hasil yang Diharapkan
Hari ramai: 200 transaksi/hari	*Jumlah transaksi, pengguna bersamaan = 3*	*Input data uji dengan skrip*	*Waktu respons < 3 detik (KNF-01)*
...	*...*	*...*	*...*

10. LINGKUNGAN PENGEMBANGAN DAN RENCANA IMPLEMENTASI

10.1 Lingkungan Pengembangan

Komponen	Pilihan
Bahasa & framework	*...*
DBMS	*...*
Repositori & aturan branch	*GitHub; branch main dan dev; satu branch per fitur*
Server uji	*Alamat dan penanggung jawab*
Alat desain & manajemen tugas	*draw.io, Figma, Excel/Trello*

10.2 Peta Implementasi per Sprint

Turunkan dari Bagian 8 SRS (prioritas dan rencana rilis). Perbarui Gantt Chart bila ada perubahan.

Sprint	Minggu	Use Case / Layar / Tabel
Sprint 1 – fitur dasar	9	*UC-01, UC-02; L-01, L-02; tabel barang, pengguna*
Sprint 2 – fitur lanjutan	10	*...*
Sprint 3 – semua fitur lengkap	12	*...*

11. MATRIKS KETERLACAKAN DESAIN

Lanjutkan matriks keterlacakan dari SRS. Setiap KF harus memiliki komponen, tabel, dan layar yang menjawabnya. Kolom Kasus Uji diisi pada Minggu 13.

KF	UC	Komponen	Tabel	Layar	Sprint	Kasus Uji
KF-01	*UC-01*	*Modul Barang*	*barang, transaksi*	*L-02*	*1*	(Mg 13)
KF-02	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	

12. REFERENSI DAN PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Daftar rujukan yang digunakan. Nyatakan secara jujur apakah dan untuk bagian apa alat AI digunakan (misalnya membantu membuat draf mockup atau kode SQL), dan bahwa hasilnya sudah diperiksa tim.

LAMPIRAN

PERSETUJUAN RANCANGAN OLEH KLIEN

Klien telah melihat rancangan proses bisnis dan rancangan layar dalam SDD <<NAMA PROYEK>> versi <<…>> dan menyetujuinya sebagai dasar pemrograman. Perubahan rancangan setelah persetujuan ini dicatat pada Riwayat Revisi.

Catatan / Masukan Klien atas Rancangan
Tuliskan masukan klien saat review mockup, bila ada.

<<Kota>>, <<tanggal>>

Pihak Klien	System Designer
<<Nama, Jabatan>>	<<Nama, NPM>>